

Ecuaciones diferenciales - MAT1640
Ayudantía 3

1. (a) Demuestre que el cambio de variable $y = ax + by + c$ con $a, c \in \mathbb{R}$ y $b \in \mathbb{R}^*$ transforme la EDO

$$\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c),$$

en una nueva de variables separables.

- (b) Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales

(i) $y' = (x + y + 3)^2$.

(ii) $y' = \left(\tan(x + y)\right)^2$.

2. Resuelve los siguientes problemas PVI determinado el intervalo máximo de definición de las soluciones.

- (a)

$$\begin{cases} x \frac{dy}{dx} + y = x^2 y^2 \\ y(2) = 1. \end{cases}$$

- (b)

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = -\frac{2}{3}xy + y^4 e^{x^2} \\ y(0) = -1. \end{cases}$$

3. Considere la ecuación de Riccati

$$\frac{dy}{dx} = x^3(y - x)^2 + \frac{y}{x}.$$

- (a) Determine una solución y_1 de esta ecuación.

- (b) Usando el cambio de variable $y = y_1 + \frac{1}{u}$, reduce esta ecuación diferencial a una lineal y resuélvala.

4. Para $x > 0$, considere la ecuación diferencial

$$(E) \quad e^{y^2} \left(2yy' + \frac{2}{x} \right) = \frac{1}{x^2}.$$

Determine una sustitución que transforma esta ecuación diferencial a una ED lineal y determine la solución general para (E).

5. Resuelve los siguientes problemas a valores iniciales

(a)

$$\begin{cases} \frac{x-2y}{y^2} \frac{dy}{dx} = \frac{xy+1}{y} \\ y(1) = 1. \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} (3x^2y + 2x - y^2 \cos x)dx + (x^3 - 2y \sin x - \ln y)dy = 0 \\ y(0) = e. \end{cases}$$